정답 한눈에 보기

전 13개 소단원 · 문항 1~24 — 채점은 빠르게, 복습은 해설로!

I. 변화와 다양성		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 지질시대와 변천 9쪽	1~12	O	X	O	선캄브리아	고, 중	소행성	②	⑤	③	②	①	④
	13~24	②	①	①	④	③	서술	서술	서술	③	⑤	⑤	④
02 진화와 다양성 34쪽	1~12	X	O	O	변이	자연선택	유전적	②	①	④	②	③	⑤
	13~24	①	④	③	⑤	②	서술	서술	서술	③	⑤	①	④
03 산화와 환원 59쪽	1~12	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
	13~24	②	②	①	①	③	서술	서술	서술	③	⑤	④	⑤
04 산·염기와 중화 84쪽	1~12	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
	13~24	④	③	⑤	①	②	서술	서술	서술	②	③	①	⑤
05 에너지 출입 110쪽	1~12	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
	13~24	④	②	②	①	①	서술	서술	서술	③	⑤	④	③

II. 환경과 에너지		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 생태계의 구성 141쪽	1~12	X	X	O	개체군	비생물적	생산자	①	②	②	③	④	③
	13~24	④	⑤	②	⑤	①	서술	서술	서술	⑤	①	③	④
02 생태계 평형 164쪽	1~12	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
	13~24	④	⑤	④	①	③	서술	서술	서술	⑤	④	①	②
03 온난화와 기후변화 188쪽	1~12	O	X	X	적외선	엘니뇨	사막화	②	⑤	①	⑤	④	④
	13~24	①	②	④	②	③	서술	서술	서술	③	③	⑤	①
04 태양 에너지 214쪽	1~12	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
	13~24	④	②	④	⑤	②	서술	서술	서술	⑤	③	③	①
05 발전과 효율 235쪽	1~12	X	O	O	전자기 유도	터빈	효율	④	①	③	②	⑤	④
	13~24	①	⑤	②	②	④	서술	서술	서술	③	①	③	⑤

III. 과학과 미래 사회		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소단원	번호	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01 감염병과 과학 269쪽	1~12	X	O	X	항생제	백신	역학	④	⑤	②	③	⑤	①
	13~24	④	②	②	①	⑤	서술	서술	서술	③	③	④	①
02 빅데이터와 AI 289쪽	1~12	O	X	O	빅데이터	인공지능	사물인터넷	④	③	①	②	⑤	④
	13~24	③	②	⑤	①	④	서술	서술	서술	⑤	③	①	②
03 과학기술과 윤리 311쪽	1~12	O	X	O	쟁점	표절	근거	②	①	①	③	③	④
	13~24	②	④	①	④	⑤	서술	서술	서술	②	⑤	③	⑤

! 이 표를 쓰는 법

채점은 여기서 끝내지 말 것 — **맞힌 문제도 해설로 한 번 더**가 박찬 과학의 원칙이다. 18~20번 서술형은 각 소단원 해설의 **모범 답안·채점 기준표**와 대조하고, 틀린 문항은 해설의 '바로알기'까지 읽어야 채점이 공부가 된다.

박찬쌤: "오답 노트는 '틀린 번호'가 아니라 '틀린 이유'를 적는 노트다 — MEMO 쪽에 이유를 한 줄씩 남겨 보자."

통합 단원 통합 문제

한 단원 안에서는 안 보이던 연결이 시험의 급소다 — 전 범위 6제

1 광합성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I단원 통합]

보 기

ㄱ. 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
ㄴ. 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄷ. 광합성은 주위로 열을 방출하는 발열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 대멸종과 기후변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×II 통합]

보 기

ㄱ. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인은 소행성 충돌이다.
ㄴ. '급격한 환경 변화 → 대규모 멸종'의 구조는 오늘날 기후변화 경고와 같은 문법이다.
ㄷ. 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 생태계의 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [II단원 통합]

보 기

ㄱ. 생태계로 들어오는 에너지의 근원은 태양이다.
ㄴ. 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다 — 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다.
ㄷ. 에너지는 먹이 사슬을 따라 손실 없이 전부 전달된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 역학 조사와 빅데이터에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [III단원 통합]

보 기

ㄱ. 존 스노의 콜레라 지도는 데이터에서 패턴을 읽어 원인을 찾은 사례다.
ㄴ. 현대의 역학 조사는 카드·위치 같은 빅데이터를 활용한다.
ㄷ. 이런 데이터 활용에는 사생활 보호라는 숙제가 함께 따른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 항생제 내성에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [I×III 통합]

보 기

ㄱ. 내성 변이를 가진 세균은 항생제 투여 전부터 집단에 존재한다.
ㄴ. 항생제가 '환경'이 되어 내성균이 자연선택된다.
ㄷ. 항생제는 바이러스 감염병에도 효과적이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 킬링 곡선, 핀치 부리 측정, 스노의 지도 — 세 자료의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [전 범위 통합]

보 기

ㄱ. 세 자료 모두 '데이터 → 패턴 → 결론'의 같은 문법으로 읽힌다.
ㄴ. 데이터가 충분히 많으면 해석과 검증 과정은 생략해도 된다.
ㄷ. SSI 논의에서는 이 문법 대신 다수결로 결론을 정한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

통합 문제 해설

경계에서 출제되는 문제일수록, 근거는 각 소단원의 본문에 있다

문항	1	2	3	4	5	6
정답	③	③	③	⑤	③	①

1 ③ I-03 · I-05

ㄱ (옳음) CO_2가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. **ㄴ (옳음)** 빛에너지를 흡수해 저장 — 흡열. **ㄷ (틀림)** 발열은 호흡 쪽 — 광합성과 호흡은 정확히 반대 방향의 한 쌍이다.

2 ③ I-01 · II-03

ㄱ (옳음) 소행성 충돌 → 먼지 → 광합성 정지. **ㄴ (옳음)** 환경 급변이 생물을 지운다는 문법은 6600만 년 전에도 오늘도 같다. **ㄷ (틀림)** 다양성은 회복하며 더 높이 올라갔다 — 다양성의 계단.

3 ③ II-02 · II-04

ㄱ (옳음) 광합성이 붙잡은 태양 에너지가 생태계의 입구다. **ㄴ (옳음)** 피라미드가 좁아지는 이유 그 자체. **ㄷ (틀림)** 단계마다 대부분이 호흡·생명 활동으로 흩어진다.

> **함정 체크**
> '에너지 100 % 전달' 선지는 에너지 보존과 헷갈리게 만든 함정 — 보존은 총량, 전달은 일부다.

4 ⑤ III-01 · III-02

ㄱ·ㄴ·ㄷ (모두 옳음) 점 지도에서 빅데이터까지, 도구는 변해도 문법은 같다 — 그리고 데이터의 저울(혜택과 그림자)도 언제나 함께 있다.

5 ③ I-02 · III-01

ㄱ (옳음) 변이가 먼저 — 자연선택의 제1원리. **ㄴ (옳음)** 항생제 = 고르는 체. **ㄷ (틀림)** 항생제는 세균 전용 — 감기(바이러스)에는 무력하다.

> **함정 체크**
> I단원의 진화와 III단원의 감염병이 한 문제로 만나는 지점 — 통합 출제의 단골 장면이다.

6 ① II-03 · I-02 · III-01·03

ㄱ (옳음) 관측·측정·기록 — 세 자료의 공통 뼈대. **ㄴ (틀림)** 해석과 검증 없는 데이터는 더미일 뿐이다. **ㄷ (틀림)** SSI의 논증도 데이터에서 출발한다 — 다수결은 근거가 아니다.

알 통합과학 2를 꿰는 세 문장

- √ **변화는 기록을 남긴다** — 화석의 급변이 시대를 나누고, 변이와 선택이 다양성을 빚고, 산소·전자·열의 이동이 물질의 변화를 쓴다 (I단원)
- √ **모든 것은 연결되어 있다** — 태양이 준 에너지가 생태계의 그물을 돌고, 우리가 태운 연료가 기후를 흔들며, 만들고 아껴 쓰는 법이 미래를 정한다 (II단원)
- √ **과학은 질문으로 완성된다** — 진단하고 추적하는 과학, 예측하는 데이터, 그리고 '해도 되는가'를 묻는 윤리까지가 한 벌이다 (III단원)

핵심 용어 미니 사전

가나다순 30선 — 한 줄로 말할 수 있으면 아는 것이다 (괄호는 해당 소단원)

개체군 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리. II-01

군집 한 지역의 여러 개체군 전체 — 생물만의 모임. II-01

논증 주장을 근거로 받치고 반론까지 고려하는 말하기. III-03

대멸종 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. I-01

돌연변이 DNA에 생긴 변화 — 유전적 변이의 발생 경로 중 하나. I-02

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 안정. II-02

무역풍 적도 부근에서 동에서 서로 부는 바람 — 엘니뇨의 방아쇠. II-03

발열 반응 열을 방출해 주위 온도를 높이는 반응 — 연소·중화·호흡. I-05

백신 병원체의 일부·약화된 형태로 면역을 미리 연습시키는 것. III-01

변이 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이 — 진화의 재료. I-02

병원체 감염병을 일으키는 미생물 — 세균·바이러스 등. III-01

분해자 죽은 생물을 분해해 물질을 되돌리는 생물 — 세균·곰팡이. II-01

빅데이터 방대하고 다양하며 실시간으로 쌓이는 데이터. III-02

사막화 가뭄과 과도한 이용으로 땅이 사막처럼 변하는 현상. II-03

사물인터넷 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받는 기술. III-02

산화 물질이 산소를 얻거나 전자를 잃는 반응. I-03

생태 피라미드 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 쌓은 것 — 에너지는 늘 위로 갈수록 좁고, 개체 수·생물량은 뒤집히기도 한다. II-02

생태계 평형 생물의 종류·개체 수와 물질·에너지 흐름이 안정된 상태. II-02

수소 핵융합 수소 원자핵 4개가 헬륨 1개가 되며 에너지를 내는 반응. II-04

시상 화석 특정 환경에서만 살아 당시 환경을 알려 주는 화석 — 산호·고사리. I-01

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. II-05

엘니뇨 무역풍 약화로 동태평양 수온이 평소보다 높아지는 현상. II-03

역학 조사 감염자의 동선·접촉자를 추적해 전파 경로를 밝히는 일. III-01

온실효과 온실 기체가 지표의 적외선을 흡수·재방출해 열을 붙잡는 현상. II-03

자연선택 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 살아남아 번식하는 과정. I-02

전자기 유도 코일을 지나는 자기장이 변할 때(자석·코일의 상대 운동 등) 코일에 전류가 흐르는 현상. II-05

중화 반응 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 물이 되는 반응. I-04

표준 화석 짧게 살고 넓게 퍼져 지층의 시대를 알려 주는 화석. I-01

항생제 세균에 의한 감염병 치료제 — 바이러스에는 듣지 않는다. III-01

흡열 반응 주위의 열을 흡수해 온도를 낮추는 반응 — 광합성·열분해. I-05

"용어를 한 줄로 말할 수 있으면, 그 개념은 네 것이다. — 박찬쌤"